《单片机与接口技术》试卷二
评分标准和标准答案

一、【20 分】简答题（每小题 2 分）

1、微处理器如何定义？

微处理器是一个独立的 IC 芯片，内含算术运算和逻辑运算部件（ALU），不含存储器、I/O 接口等，只能接受机器语言。

2、单片机如何定义？

在一块 IC 芯片上集成了微处理器（μP）、存储器（RAM、ROM）、I/O 接口、定时/计数器、中断系统、系统时钟，以及系统总线等的微型计算机。

3、什么叫微机接口？

采用硬件与软件相结合的方法，研究 CPU 如何与外设进行最佳匹配，从而在 CPU 与外设之间实现高效、可靠的信息交换。通俗地说，所谓“接口”就是 CPU 与外设的连接电路，是 CPU 与外设交换信息的中转站。

4、51 单片机串行发送和串行接收各用什么指令？

串行发送：MOV　SBUF, #XXH；串行接收：MOV　A, SBUF。

5、晶振频率、振荡周期、机器周期三者之间是什么关系？

晶振频率即外接晶体振荡器的标称频率，也叫振荡频率，它与振荡周期互为倒数关系；一个机器周期包含 12 个振荡周期。

6、MOVX 指令用在哪些场合？

（1）CPU 与外部 RAM 之间交换数据；

（2）CPU 与外部 I/O 之间交换数据。

7、用哪条指令可将 P1 口高四位同时取反，低四位不变？

XRL　P1，#1111 0000B

8、三总线包括哪三种？

地址总线、数据总线、控制总线。

9、USB 接口全称叫什么？

通用串行总线。

10、T0、T1 计数时，对外部输入的脉冲信号有什么要求？

（1）计数脉冲最高频率不超过系统振荡频率的 1/24；

（2）计数脉冲下降沿有效，高、低电平持续时间均要大于 1 个机器周期。

二、【14 分】分析题

1、CPU 为 AT89S52，已知（PSW）= 0000 1000 B，分析以下各组指令的运行结果（每小题 2 分）：

```
（1）MOV   R0，#90H        ; (R0)<== 90H，即(08H)= 90H
     MOV   @R0，#90H       ;((R0))<==90H，即 RAM(90H)=90H
（2）MOV   R0，#90H        ; (R0)<== 90H，即(08H)= 90H
     MOV   @R0，90H        ;((R0))<==(90H)，即 RAM(90H)=SFR(90H)
```

2、已知程序执行前：

（A）=04H，（SP）=42H，（41H）=7CH，（42H）=7DH。请分析下述程序执行后：（A）=？ （SP）=？ （41H）=？ （42H）=？ （PC）=？

可以只写最终结果（每空 2 分）。

```
POP     DPH             ; (DPH)<--((SP))=(42H)=7DH, (SP)<--(SP)-1, (SP)=41H
POP     DPL             ; (DPL)<--((SP))=(41H)=7CH, (SP)<--(SP)-1, (SP)=40H
MOV     DPTR, #DTAB     ; (DPTR)=DTAB
RR  A                   ; (A)=02H
MOV     B,A             ; (B)=02H
MOVC    A, @A+DPTR      ; @(DTAB+2), (A)=30H
PUSH    ACC             ; (SP)<--(SP)+1，(SP)=41H, ((SP))<--(A), (41H)=30H
MOV     A, B            ; (A)=(B)=02H
INC     A               ; (A)=03H
MOVC    A, @A+DPTR      ;@(DTAB+3),(A)=50H
PUSH    ACC             ; (SP)<--(SP)+1，(SP)=42H, ((SP))<--(A), (42H)=50H
RET                     ; (PCH)<--((SP))=50H,(SP)<--(SP)-1，(SP)=41H
                        ; (PCL)<--((SP))=30H,(SP)<--(SP)-1，(SP)=40H
DTAB:   DB   10H, 80H, 30H, 50H, 30H, 50H, 47H, 86H, 90H, 19H
```

（A）=50H,（SP）=40H,（41H）=30H,（42H）=50H,（PC）=5030H

三、【15 分】编程题（每小题 5 分）

1、将 8032 高 128 字节 RAM 中的 90H 单元内容与 80H 单元内容进行交换。

```
        MOV     R0,#90H
        MOV     A,@R0
        MOV     B,A
        MOV     R1,#80H
        MOV     A,@R1
        MOV     @R0,A
        MOV     A,B
        MOV     @R1,A
```

2、51 单片机没有 DEC　DPTR 指令，请编程实现：（DPTR）- 1→（DPTR）。

```
        CLR     C
        MOV     A,DPL
        SUBB    A,#01H
        MOV     DPL,A
        MOV     A,DPH
        SUBB    A,#00H
        MOV     DPH,A
```

3、编程将 SRAM 芯片 62256 的存储区 0000H~7FFFH 所有单元均清零。

```
        MOV     DPTR,#0000H
LOOP:   CLR     A
        MOVX    @DPTR,A
        INC     DPTR
        MOV     A,DPH
        CJNE    A,#80H,LOOP
```

四、【10 分】AT89S51 系统，晶振频率为 12MHz，采用 T0 定时输出周期为 2s、占空比为 1:1 的连续方波，请编制完整的程序。

```
        ORG     0000H
        JMP     MAIN
        ORG     000BH
        JMP     IT0P
```

```
        ORG   0030H
MAIN:   MOV   SP,#70H
        MOV   B,#20D            ；20 次
        MOV   TMOD,#01D
        MOV   TH0,#3CH          ；每次 50ms
        MOV   TL0,#0B0H
        SETB  ET0
        SETB  EA
        SETB  TR0
        JMP   $

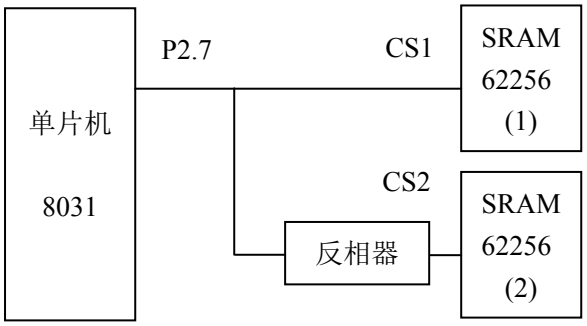
IT0P:   MOV   TH0,#3CH
        MOV   TL0,#0B0H
        DJNZ  B,BACK
        CPL   P1.0              ；P1.0 输出方波
        MOV   B,#20D
BACK:   RETI
```

五、【6 分】AT89C51 单片机外扩 27128 型存储器的电路如图 1 所示，请写出 AT89C51 片内、片外的 ROM 地址范围。

（1）片内：0000H~0FFFH;

（2）片外：1000H~4FFFH。

六、【7 分】8031 单片机欲扩展 64KB 的 SRAM，请选择存储器芯片，设计 CPU 与 SRAM 的连接电路，并写出 SRAM 的地址范围。



62256(1)地址范围: 0000H~7FFFH;　62256(2)地址范围: 8000H~0FFFFH。

七、【8 分】设 8255 芯片的控制口地址为 2FFFH，PC 口地址为 2FFEH，使用 8255 的 PC7 产生 1000 个连续的负脉冲，占空比 1:1，周期 200ms，已知延时 100ms 的子程序叫 DELAY。请编制相关软件。

```
        MOV     DPTR,#2FFFH
        MOV     A,#00001111B      ；输出高电平
        MOVX    @DPTR,A

        MOV     31H,#03H
        MOV     30H,#0E8H
LOOP:   MOV     A,#00001110B      ；输出低电平
        MOVX    @DPTR,A
        CALL    DELAY
        MOV     A,#00001111B      ；输出高电平
        MOVX    @DPTR,A
        CALL    DELAY
        CLR     C
        MOV     A,30H
        SUBB    A,#01H
        MOV     30H,A
        MOV     A,31H
        SUBB    A,#00H
        MOV     31H,A
        ORL     A,30H
        JNZ     LOOP
```

八、【5 分】飞读 AT89S52 单片机 T0 计数器的 16 位计数值，并存到内部 RAM 的（31H）（30H）中。

```
AGAIN:  MOV     A,TH0
        MOV     30H,TL0
        CJNE    A,TH0,AGAIN
        MOV     31H,TH0
```

九、【7 分】图 2 为 W78E51 单片机外扩数模转换器 DAC0832，配合 741 运放输出 0~10V 的模拟电压。CPU 执行哪几条指令即可完成一次 D/A 转换？

```
        MOV     DPTR，#8FFFH    ；指向 DAC0832 口地址
        MOV     A，# XXH        ；准备输出的数字量
        MOVX    @DPTR，A        ；数字量送给 DAC0832
```

十、【8 分】图 3 为 8031 单片机外扩模数转换器 ADC0809。当 CS5=0，且 CPU 执行写指令时，START=ALE=1，启动 A/D 转换，同时也完成了通道号的锁存；当 CS5=0，且 CPU 执行读指令时，OE=1，输出锁存器的三态门打开，ADC0809 转换的数据呈现在数据总线上，CPU 发指令可将其读走，于是一个通道的转换即告结束。

今用延时法采集 IN1 通道输入的模拟电压，请编程实现。

```
        MOV     DPTR，#0AFF9H   ；选择 IN1 通道
        MOVX    @DPTR，A        ；WR=0
        MOV     R7，#40D        ；准备延时参数
        DJNZ    R7，$           ；延时 80μs
        MOVX    A，@DPTR        ；读转换结果
        MOV     42H，A          ；存转换结果
```

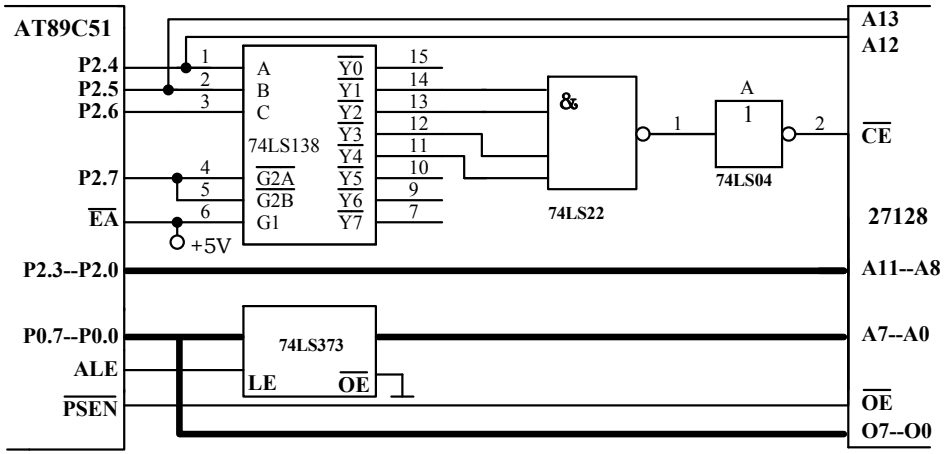

AT89C51
P2.4
P2.5
P2.6
P2.7
EA
+5V
P2.3--P2.0
P0.7--P0.0
ALE
PSEN
74LS138
74LS22
74LS04
74LS373
LE
OE
A13
A12
CE
27128
A11--A8
A7--A0
OE
O7--O0

图 1

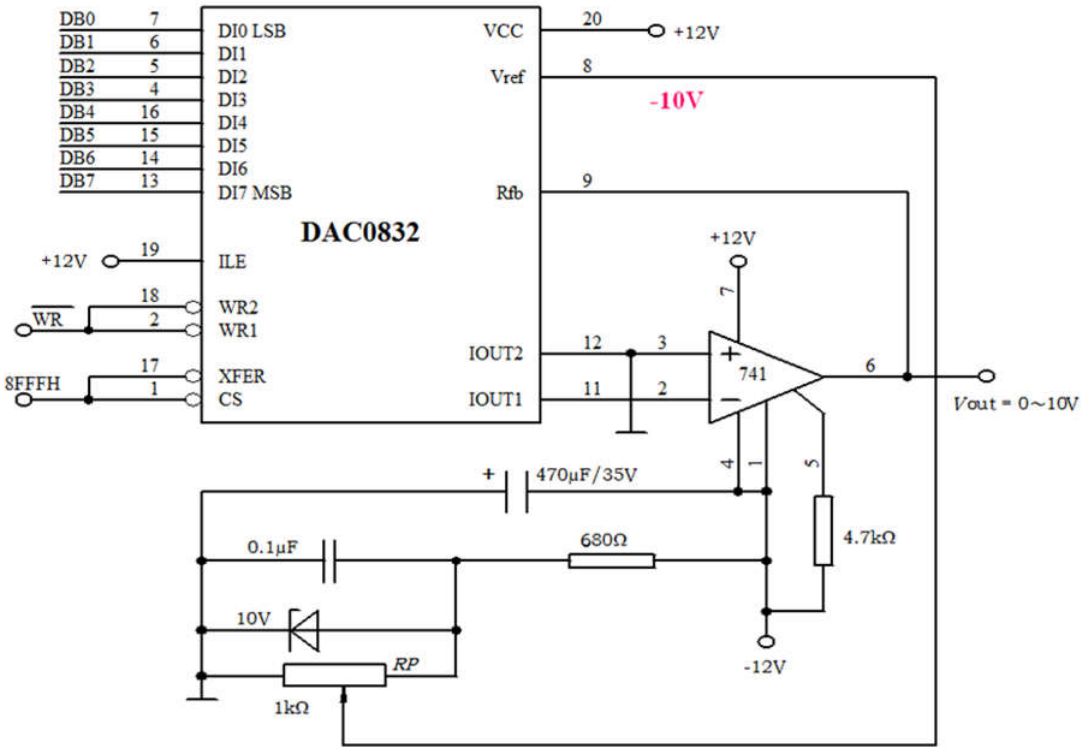

DB0
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7
DI0 LSB
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7 MSB
DAC0832
VCC
Vref
Rfb
ILE
WR2
WR1
XFER
CS
IOUT2
IOUT1
+12V
-10V
WR
8FFFH
741
470μF/35V
0.1μF
680Ω
4.7kΩ
10V
RP
1kΩ
-12V
Vout = 0~10V

图 2

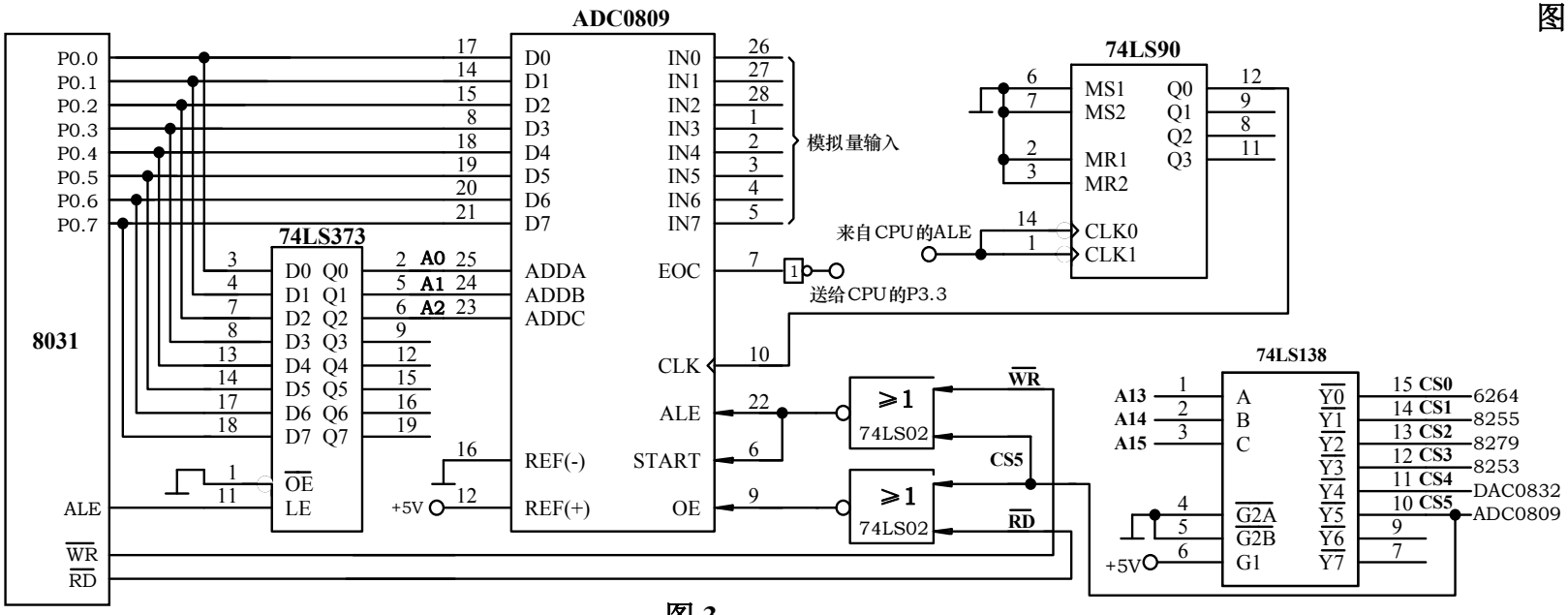

ADC0809
8031
P0.0
P0.1
P0.2
P0.3
P0.4
P0.5
P0.6
P0.7
ALE
WR
RD
74LS373
D0 Q0
D1 Q1
D2 Q2
D3 Q3
D4 Q4
D5 Q5
D6 Q6
D7 Q7
OE
LE
A0
A1
A2
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
ADDA
ADDB
ADDC
REF(-)
REF(+)
+5V
IN0
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
模拟量输入
EOC
CLK
ALE
START
OE
送给CPU的P3.3
74LS90
MS1
MS2
MR1
MR2
Q0
Q1
Q2
Q3
CLK0
CLK1
来自CPU的ALE
≥1
74LS02
WR
CS5
RD
74LS138
A13
A14
A15
G2A
G2B
G1
CS0
CS1
CS2
CS3
CS4
CS5
6264
8255
8279
8253
DAC0832
ADC0809

图 3